APIs e REST

Prof. Fellipe Guilherme Rey de Souza

DCE701 - Programação Web

Agenda

- API – Origem e Problemática
- O que é uma API?
- Verbos HTTP
- REST API
- HTTP Status Code



Fonte: https://rede.comuna.com.br/5-qualidades-de-um-solucionador-de-problemas/

API – Origem e Problemática

→ **API – Origem e Problemática**
O que é uma API?
Verbos HTTP
REST API
HTTP Status Code

API – Origem e Problemática

- É cada dia mais comum termos aplicações que funcionem única e exclusivamente pela Internet.

- Estas aplicações são "consumidas" por navegadores em desktops, laptops ou dispositivos móveis (smartphones).
  - Isto é, independente de plataforma.

API – Origem e Problemática

- Assim, surgiram duas necessidades (ou, à época, dois "problemas):
  - Sofwares sendo acessados pela web, independentemente de plataforma e;
  - Empresas precisando alimentar seus sistemas.

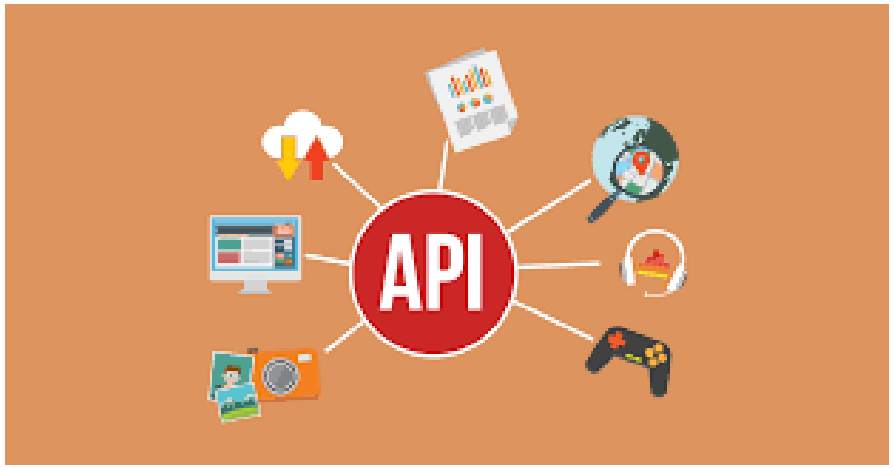
- Por causa disso, começaram a pensar em uma solução de sofware que permitisse a "conversa" entre sistemas e usuários.

→ **API – Origem e Problemática**
O que é uma API?
Verbos HTTP
REST API
HTTP Status Code

API – Origem e Problemática

- Durante anos, diversas alternativas surgiram e, de uma forma geral, essas aplicações ficaram conhecidas como **APIs**.

- Basicamente, o funcionamento dessas aplicações baseava-se em fornecer um ponto de acesso entre a aplicação e seu cliente, seja ele um usuário ou uma outra aplicação.



Fonte: https://www.linkedin.com/pulse/web-programming-the-prime-step-mzw3c

---

O que é uma API?

O que é API?

API – Origem e Problemática
→ **O que é uma API?**
Verbos HTTP
REST API
HTTP Status Code

- O acrônimo API que provém do inglês *Application Programming Interface*.

- Podemos dizer que uma API é um conjunto de regras e definições que facilitam a interação entre diferentes softwares.

O que é API?

API – Origem e Problemática
→ **O que é uma API?**
Verbos HTTP
REST API
HTTP Status Code

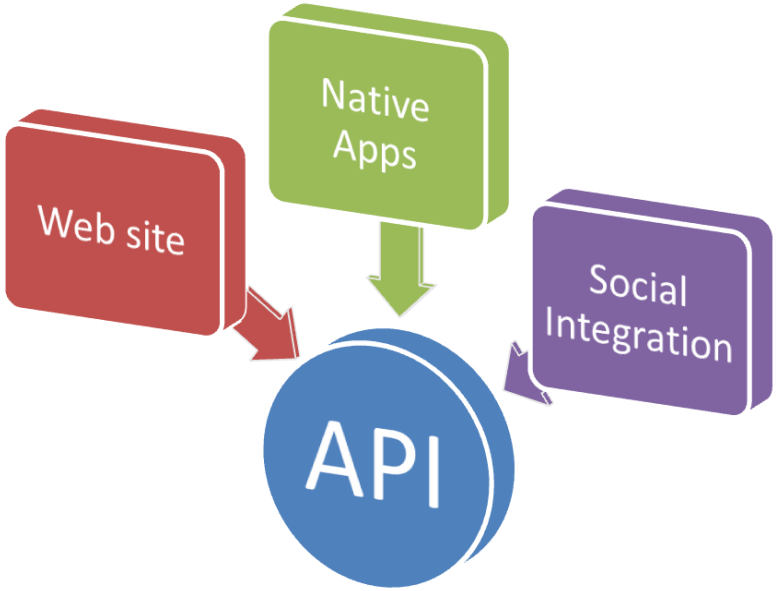
- Uma API permite que aplicativos se comuniquem entre si, permitindo que eles requisitem e compartilhem dados ou funcionalidades uns com os outros de uma maneira padronizada.

- As APIs são baseadas em contratos claros e especificações, definindo como os componentes envolvidos devem interagir.

O que é API?

API – Origem e Problemática
→ **O que é uma API?**
Verbos HTTP
REST API
HTTP Status Code

- Assim, podemos imaginar uma **API** de uma **Aplicação A** que possui o conjunto de rotinas e padrões estabelecidos e documentados desta aplicação.



Fonte: https://becode.com.br/wp-content/uploads/2017/02/API-768x520.png

O que é API?

API – Origem e Problemática
→ **O que é uma API?**
Verbos HTTP
REST API
HTTP Status Code

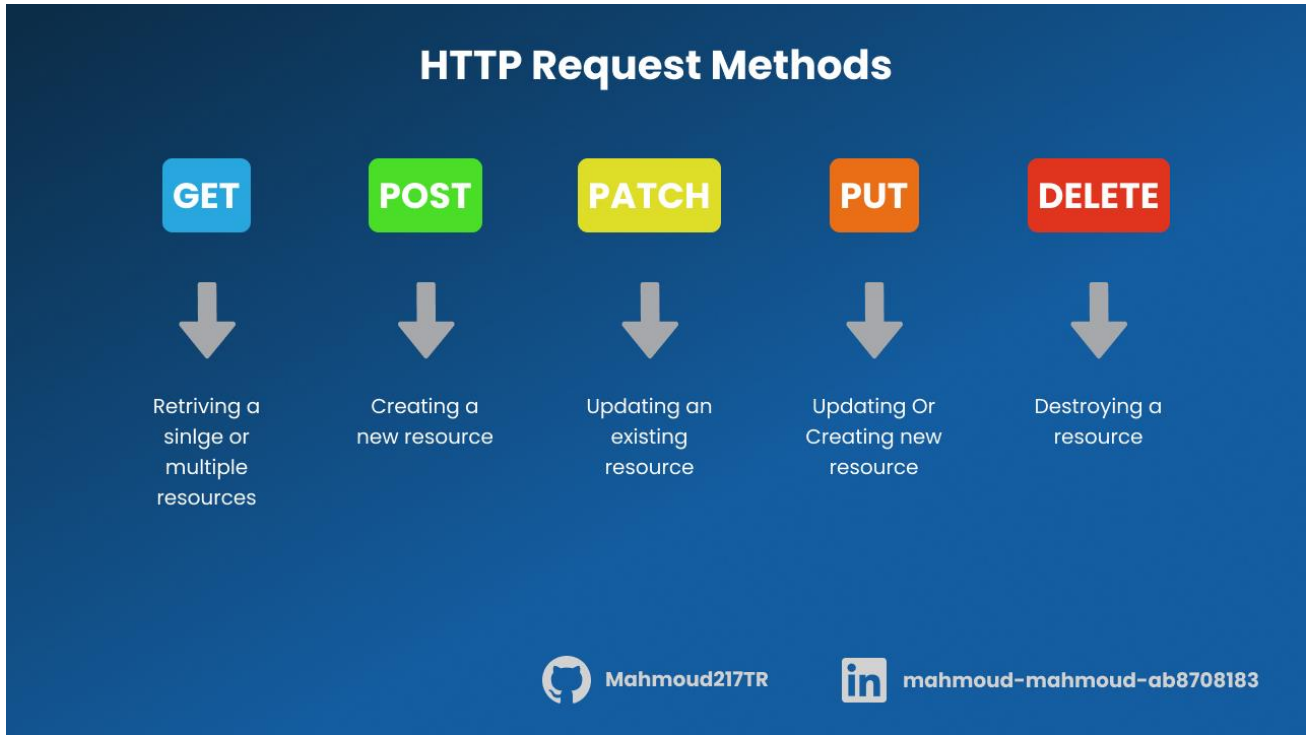
- Com essa **API** em mãos, outras aplicações (como por exemplo, a **Aplicação B**, **Aplicação C**, **Aplicação D**, etc.) conseguem utilizar as funcionalidades da Aplicação A sem precisar conhecer os detalhes de implementação do software da **Aplicação A**.

O que é API?

API – Origem e Problemática
→ **O que é uma API?**
Verbos HTTP
REST API
HTTP Status Code

- As APIs podem ser implementadas de várias maneiras, incluindo (mas não restrito):
  - **APIs RESTful**;
  - **SOAP** (*Simple Object Access Protocol*);
  - **RPC** (*Remote Procedure Call*);

- Para entender como "conversar" com uma API, precisamos saber quais são os verbos HTTP.



Fonte: https://www.linkedin.com/pulse/http-standard-methods-why-you-should-use-them-mahmoud-mahmoud

Verbos HTTP

Verbos HTTP

API – Origem e Problemática
O que é uma API?
→ **Verbos HTTP**
REST API
HTTP Status Code

- Os verbos (ou métodos) HTTP são comandos usados para indicar a ação que o cliente deseja realizar em um recurso específico em um servidor.

- A ideia dos verbos HTTP é fornecer suporte para que seja possível criar aplicações **CRUD** (Create, Retrieve, Update e Delete).

Verbos HTTP

API – Origem e Problemática
O que é uma API?
→ **Verbos HTTP**
REST API
HTTP Status Code

- Os verbos HTTP são:
  1. **GET** – Recupera dados de um recurso. Ele não altera o estado do recurso do servidor. É utilizado para solicitar informações, como a lista de produtos em um site ou os detalhes de um usuário.
  2. **POST** – Envia dados ao servidor para criar um novo recurso. Pode alterar o estado do servidor. É utilizado para enviar formulários, criar novos itens em um banco de dados (novo usuário, nova publicação, novo comentário, etc).

Verbos HTTP

API – Origem e Problemática
O que é uma API?
→ **Verbos HTTP**
REST API
HTTP Status Code

- Os verbos HTTP são:
  3. **PUT** – Atualiza um recurso existente, substituindo completamente o recurso com os dados fornecidos. É utilizado para editar informações de um usuário ou atualizar detalhes de um produto.
  4. **PATCH** – Aplica alterações parciais a um recurso existente, em vez de substituí-lo completamente. É utilizado para atualizar apenas alguns campos de um recurso, como por exemplo atualizar o nome de um usuário.

Verbos HTTP

API – Origem e Problemática
O que é uma API?
→ **Verbos HTTP**
REST API
HTTP Status Code

- Os verbos HTTP são:
    5. **DELETE** – Remove um recurso do servidor. É utilizado para excluir um item, como um post em um blog ou um produto de um carrinho de compras.

Verbos HTTP

API – Origem e Problemática
O que é uma API?
→ **Verbos HTTP**
REST API
HTTP Status Code

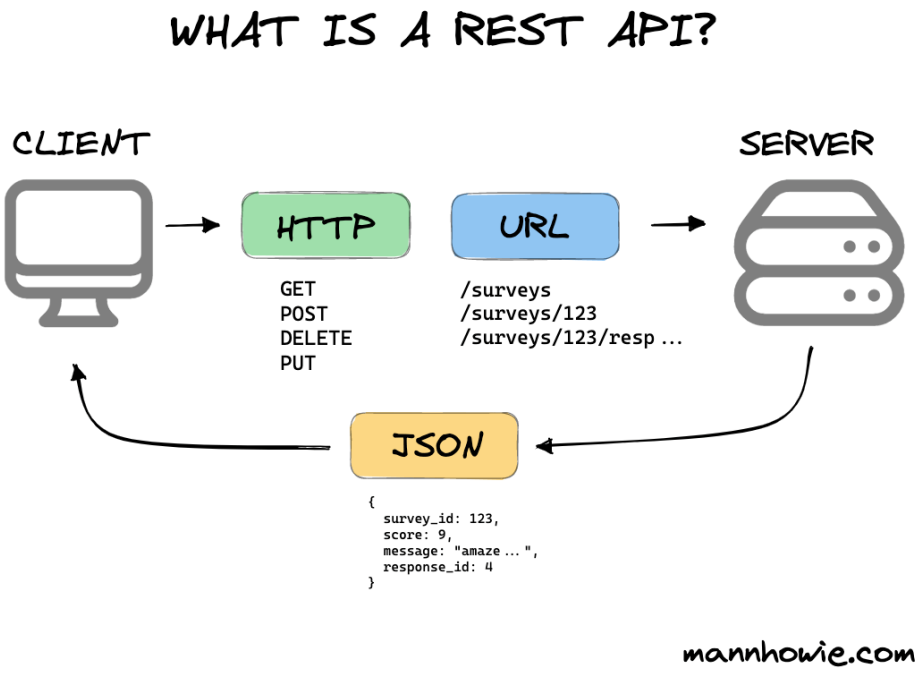
- Em resumo, nós temos:

Acrônimo	Verbo HTTP
Create	POST
Retrieve	GET
Update	PUT e PATCH
Delete	DELETE

Verbos HTTP

API – Origem e Problemática
O que é uma API?
→ **Verbos HTTP**
REST API
HTTP Status Code

- Menção Honrosa: Além do POST, GET, PUT, PATCH e DELETE, temos adicionalmente dois métodos HTTP: **HEAD** e **OPTIONS**.
  - **HEAD** – Recupera os cabeçalhos de um recurso, sem o corpo da resposta. Útil para obter informações sobre o recurso, como metadados. É utilizado para verificar se um recurso foi modificado ou para verificar seu tamanho.
  - **OPTIONS** – Retorna os métodos HTTP suportados pelo servidor para um recurso específico. Não altera o estado do servidor. É utilizado em situações de CORS para descobrir quais métodos podem ser usados em uma requisição.



Fonte: https://mannhowie.com/rest-api

REST API

REST API

API – Origem e Problemática
O que é uma API?
Verbos HTTP
→ **REST API**
HTTP Status Code

- Uma **API REST** (Representational State Transfer) é um conjunto de convenções que permite a comunicação entre diferentes sistemas, geralmente via HTTP.

- Ela é amplamente utilizada em aplicações web para permitir que o frontend e o backend troquem dados de maneira eficiente.

REST API – Características

- Uma API REST possui cinco principais características, sendo elas:
  1. **Arquitetura Stateless:** Cada requisição do cliente contém todas as informações necessárias para que o servidor entenda e processe o pedido. O servidor não armazena informações sobre as requisições anteriores.
  2. **Recursos Identificáveis**: Cada recurso (como um usuário, produto ou post) é identificado por uma URL única. Por exemplo, um usuário pode ser acessado em https://api.exemplo.com/usuarios/1

REST API – Características

- Uma API REST possui cinco principais características, sendo elas (cont.):
  3. **Métodos HTTP**: Conforme vimos anteriormente, uma API REST utiliza os métodos HTTP para realizar operações: GET, POST, PUT, PATCH e DELETE.
  4. **Formato de Dados**: Os dados geralmente são trocados em formatos como JSON (JavaScript Object Notation) ou XML (eXtensible Markup Language), sendo o JSON o mais comum por ser leve e fácil de manipular.

REST API – Características

- Uma API REST possui cinco principais características, sendo elas (cont.):

5. **Sem Estado (Stateless)**: O servidor não guarda o estado da aplicação entre as requisições, o que significa que cada requisição é independente.

REST API – Vantagens

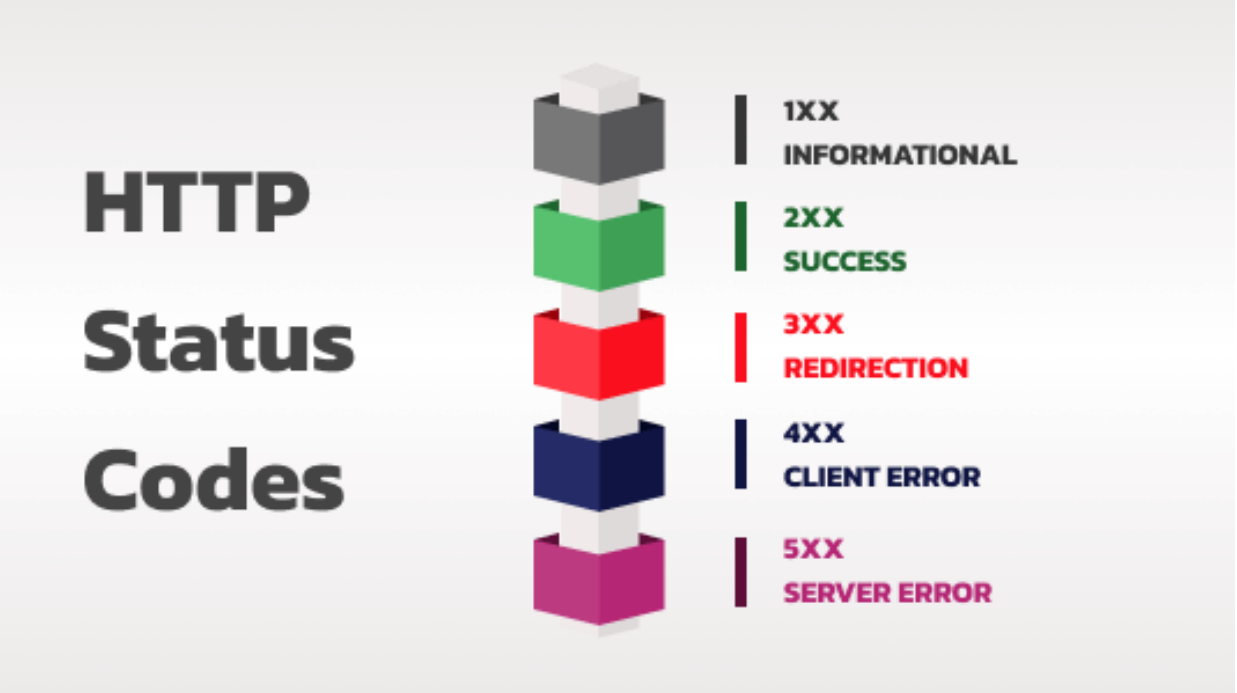
API – Origem e Problemática
O que é uma API?
Verbos HTTP
→ **REST API**
HTTP Status Code

- As vantagens de se construir (e utilizar) uma API REST são:
  i. **Simplicidade**: São fáceis de entender e de implementar.
  ii. **Flexibilidade**: Permitem a integração de diferentes plataformas e serviços.
  iii. **Escalabilidade**: Facilita o crescimento da aplicação sem grandes mudanças na estrutura.

API RESTful

API – Origem e Problemática
O que é uma API?
Verbos HTTP
→ **REST API**
HTTP Status Code

- Ainda sobre REST API, o que significa o termo RESTful?
  - Basicamente, definimos que uma API que segue o padrão REST é chamada de RESTful.
  - Veremos o JSON Placeholder, um exemplo de API RESFul ☺



Fonte: https://medium.com/@lama.ibrahim96/top-10-http-status-code-you-need-to-know-as-a-front-end-developer-22e283c9f91f

---

HTTP Status Code

HTTP Status Code

API – Origem e Problemática
O que é uma API?
Verbos HTTP
REST API
→ **HTTP Status Code**

- Os HTTP Status Code são códigos de três dígitos retornados pelos servidores web para indicar o status de uma requisição HTTP feita por um cliente, como um navegador ou uma API.

- Este código está incluído no cabeçalho de resposta e fornece informações sobre o resultado da requisição.

HTTP Status Code

- O primeiro dígito do status code indica qual a classe geral da resposta. Já os últimos dois dígitos fornecem informações mais específicas sobre a resposta da requisição.

"Família" do HTTP Status Code	Descrição
1xx	Informativo
2xx	Sucesso
3xx	Redirecionamento
4xx	Erro do cliente
5xx	Erro do servidor

HTTP Status Code

i. **Informativo (1xx)**: Estes códigos indicam que o servidor recebeu a requisição e está processando-a. Estes códigos são utilizados para fornecer um retorno ao cliente durante requisições que são longas.

ii. **Sucesso (2xx)**: Estes códigos indicam que a requisição foi feita com sucesso e o servidor foi capaz de processá-la.

HTTP Status Code

iii. **Redirecionamento (3xx)**: Estes códigos indicam que o cliente deve fazer alguns passos adicionais para completar a requisição.

iv. **Erros do Cliente (4xx)**: Estes códigos indicam que ocorreu um erro do lado do cliente, como uma requisição inválida ou requisição sem as credenciais de autenticação.

HTTP Status Code

v. **Erros do Servidor (5xx)**: Estes códigos indicam que houve um erro no lado do servidor, tais como uma falha ao executar uma requisição ou erro de conexão em banco de dados.

HTTP Status Code

API – Origem e Problemática
O que é uma API?
Verbos HTTP
REST API
→ **HTTP Status Code**

- Após o entendimento destas definições, já estamos preparados para iniciar o desenvolvimento de nossa REST API ☺

APIs e REST

Prof. Fellipe Guilherme Rey de Souza

DCE701 - Programação Web